

Semaine 3

05/10 - 12/10

Exercice 0.1

Montrer qu'il n'existe pas de fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $f \circ f = -\text{Id}$.

Exercice 0.2

Soit $f : x \mapsto \frac{1}{x} e^{-\frac{1}{|x|}}$ définie sur $\mathbb{R}^*$. Montrer que f est prolongeable par continuité en 0 et que la fonction ainsi prolongée est dérivable en 0.

Exercice 0.3

Trouver toutes les fonctions $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que

$$\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{3} + \int_0^1 (f(t^2))^2 dt$$

Exercice 0.4

Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}; \text{ch } x \leq e^{\frac{x^2}{2}}$$

Exercice 0.5

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que f est dérivable en 0 et que $f(0) = 0$.

Montrer que la suite $\left(\sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) \right)_{n \geq 1}$ converge vers une limite que l'on précisera.